

408 真题·虚拟内存专题

计算机学科专业基础综合 18 年 65 题（含答案与解析）

按年份编排，题目正文、分值、答案与解析均取自分年题库，未作改动

筛选口径

本专题收录考查以下虚拟内存机制的题目：虚拟地址空间与容量、页表与多级页表、TLB 与虚实地址转换、缺页异常处理、页面置换算法与 Belady 异常、页框分配与驻留集/工作集/抖动、分段与段页式地址转换、内存映射文件，以及虚拟存储与 Cache 的交叉考查。

不收录：仅在选项中提及“缺页/页置换”而实际考查中断与异常分类、用户态与内核态的题目；纯 Cache 题；主存容量与 MAR、磁盘、文件系统（含虚拟文件系统 VFS）、网络题。另有一批边界题已排除（如 2017-14 局部性原理属 Cache 章节、2023-44 机器级代码仅涉及指令虚拟地址），如需并入可自行从分年题库取用。

考点索引

- **C1 虚拟内存概念与地址空间** (9 题): 2011-30、2012-25、2017-14、2023-28、2023-30、2025-30、2025-46、2026-24、2026-30
- **C2 页表与多级页表** (7 题): 2010-29、2014-32、2015-46、2019-31、2020-46、2021-29、2026-28
- **C3 TLB 与地址翻译** (17 题): 2009-46、2010-17、2011-44、2013-16、2013-46、2014-28、2016-45、2017-45、2018-45、2020-15、2021-44、2022-15、2024-17、2024-18、2024-25、2025-23、2026-19
- **C4 缺页异常** (6 题): 2011-28、2013-30、2014-45、2019-14、2022-29、2024-45
- **C5 页面置换算法** (8 题): 2010-46、2012-45、2014-30、2015-27、2016-26、2019-29、2021-28、2025-26
- **C6 页框分配·驻留集·工作集·抖动** (8 题): 2011-29、2015-30、2016-29、2020-28、2022-30、2023-25、2025-27、2026-29
- **C7 分段与段页式** (3 题): 2009-27、2016-28、2019-28
- **C8 虚拟存储 × Cache 交叉** (7 题): 2015-16、2018-44、2019-46、2023-43、2024-16、2024-44、2025-43

2009 年

2009-27. 分段存储管理

一个分段存储管理系统中，地址长度为 32 位，其中段号占 8 位，则最大段长是 0。

- A.** 2^8 字节 **B.** 2^{16} 字节
C. 2^{24} 字节 **D.** 2^{32} 字节

正确答案：C

解析

段式管理的逻辑地址分为段号和位移量两部分，段内位移的最大值就是最大段长。地址长度为 32 位，段号占 8 位，则位移量占 $32-8=24$ 位，故最大段长为 2^{24} B。

2009-46. 请求分页与 TLB

8 分

请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示：

页号	页框 (Page Frame) 号	有效位 (存在位)
0	101H	1
1		0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 100ns，一次快表 (TLB) 的访问时间是 10ns，处理一次缺页的平均时间 10^8 ns (已含更新 TLB 和页表的时间)，进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法 (LRU) 和局部淘汰策略。假设

- ① TLB 初始为空；
- ② 地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；
- ③ 有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。

设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H, 请问:

- (1) 依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。
- (2) 基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

解析

1) 根据页式管理的工作原理, 应先考虑页面大小, 以便将页号和页内位移分解出来。页面大小为 4KB, 即 2^{12}B , 则得到页内位移占虚地址的低 12 位, 页号占剩余高位。可得三个虚地址的页号 P 如下 (十六进制的一位数字转换成 4 位二进制, 因此, 十六进制的低三位正好为页内位移, 最高位为页号):

2362H: P=2, 访问快表 10ns, 因初始为空, 访问页表 100ns 得到页框号, 合成物理地址后访问主存 100ns, 共计 10ns+100ns+100ns=210ns。

1565H: P=1, 访问快表 10ns, 落空, 访问页表 100ns 落空, 进行缺页中断处理 10^8 ns, 访问快表 10ns, 合成物理地址后访问主存 100ns, 共计 $10\text{ns}+100\text{ns}+10^8\text{ns}+10\text{ns}+100\text{ns}=100000220\text{ns}$ 。

25A5H: P=2, 访问快表, 因第一次访问已将该页号放入快表, 因此花费 10ns 便可合成物理地址, 访问主存 100ns, 共计 10ns+100ns=110ns。

- 2) 当访问虚地址 1565H 时, 产生缺页中断, 合法驻留集为 2, 必须从页表中淘汰一个页面, 根

据题目的置换算法, 应淘汰 0 号页面, 因此 1565H 的对应页框号为 101H。由此可得 1565H 的物理地址为 101565H。

2010 年

2010-17. TLB 与 Cache

下列命中组合情况中, 一次访存过程中不可能发生的是 ()。

- A. TLB 未命中, Cache 未命中, Page 未命中 B. TLB 未命中, Cache 命中, Page 命中
C. TLB 命中, Cache 未命中, Page 命中 D. TLB 命中, Cache 命中, Page 未命中

正确答案: D

解析

Cache 中存放的是主存的一部分副本, TLB (快表) 中存放的是 Page (页表) 的一部分副本。在同时具有虚拟页式存储器 (有 TLB) 和 Cache 的系统中, CPU 发出访存命令, 先查找对应的 Cache 块。

- 若 Cache 命中, 则说明所需内容在 Cache 内, 其所在页面必然已调入主存, 因此 Page 必然命中, 但 TLB 不一定命中。
- 若 Cache 不命中, 并不能说明所需内容未调入主存, 和 TLB、Page 命中与否没有联系。但若 TLB 命中, Page 也必然命中; 而当 Page 命中, TLB 则未必命中, 故 D 不可能发生。

【提示】本题看似既涉及虚拟存储器又涉及 Cache, 实际上这里并不需要考虑 Cache 命中与否。因为一旦缺页, 说明信息不在主存, 那么 TLB 中就一定没有该页表项, 所以不存在 TLB 命中、Page 缺失的情况, 也根本谈不上访问 Cache 是否命中。

2010-29. 二级页表

某计算机采用二级页表的分页存储管理方式, 按字节编址, 页大小为 2^{10} B, 页表项大小为 2B, 逻辑地址结构为 | 页目录号 | 页号 | 页内偏移量 |。逻辑地址空间大小为 2^{16} 页, 则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是 ()。

- A. 64 B. 128
C. 256 D. 512

正确答案: B

解析

页大小为 2^{10} B, 页表项大小为 2B, 故一页可以存放 2^9 个页表项, 逻辑地址空间大小为 2^{16} 页, 即共需 2^{16} 个页表项, 则需要 $2^{16}/2^9=2^7=128$ 个页面保存页表项, 即页目录表中包含表项的个数至少是 128。

2010-46. 页面置换算法

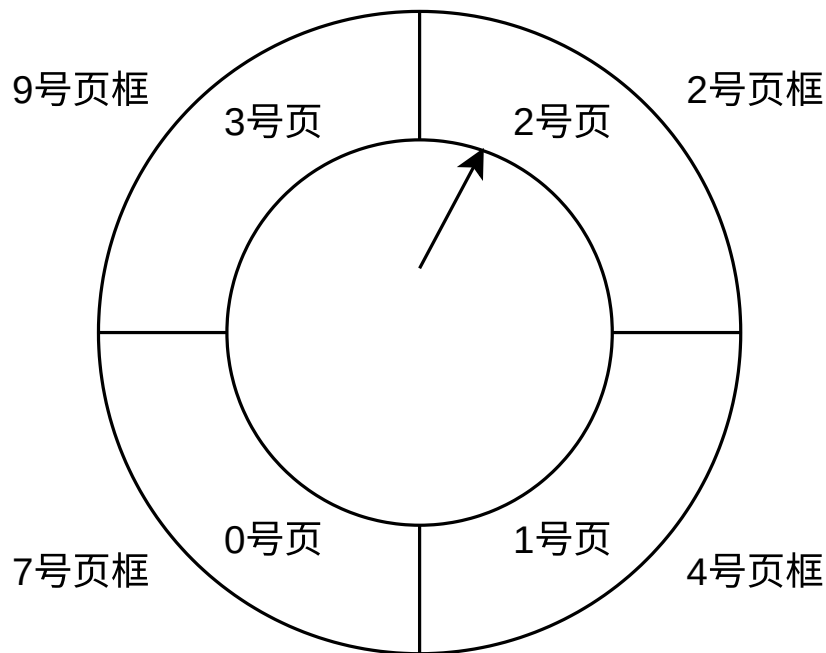
8 分

设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB, 按字节编址。若某进程最多需要 6 页 (Page) 数据存储空间, 页的大小为 1KB, 操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框 (Page Frame)。在时刻 260 前该进程访问情况见下表 (访问位即使用位)。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	260	1

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：

- (1) 该逻辑地址对应的页号是多少？
- (2) 若采用先进先出 (FIFO) 置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。
- (3) 采用时钟 (CLOCK) 置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针按顺时针方向移动，且指向当前 2 号页框，示意图如下图）。



解析

1) 由于该计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 $64KB=2^{16}B$ ，按字节编址，且页的大小为 $1KB=2^{10}B$ ，故逻辑地址和物理地址的地址格式均为

| 页框号 (6 位) | 页内偏移 (10 位) |

17CAH = 0001 0111 1100 1010B，可知该逻辑地址的页号为 $000101B = 5$ 。

2) 根据 FIFO 算法，需要替换装入时间最早的页，故需要置换装入时间最早的 0 号页，即将 5 号页装入 7 号页框中，所以物理地址为 $0001 1111 1100 1010B = 1FCAH$ 。

3) 根据 Clock 算法，如果当前指针所指页框的使用位为 0，则替换该页；否则将使用位清零，并将指针指向下一个页框，继续查找。根据题设和示意图，将从 2 号页框开始，前 4 次查找页框号的顺序为 $2 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 9$ ，并将对应页框的使用位清零。在第 5 次查找中，指针指向 2 号页框，因 2 号页框的使用位为 0，故淘汰 2 号页框对应的 2 号页，把 5 号页装入 2 号页框中，并将对应使用位设置为 1，所以对应的物理地址为 $0000 1011 1100 1010B = 0BCAH$ 。

2011 年

2011-28. 缺页处理

在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是 0。

- I. 修改页表
- II. 磁盘 I/O
- III. 分配页框

- A. 仅 I、II
- B. 仅 II
- C. 仅 III
- D. I、II 和 III

正确答案：D

解析

缺页中断产生后，需要在内存中找到空闲页框并分配给需要访问的页（可能涉及页面置换），之后缺页中断处理程序调用设备驱动程序做磁盘 I/O，将位于外存上的页面调入内存，调入后需要修改页表，将页表中代表该页是否在内存的标志位（或有效位）置为 1，并将物理页框号填入相应位置，若必要还需修改其他相关表项等。

2011-29. 抖动

当系统发生抖动 (thrashing) 时，可以采取的有效措施是 0。

- I. 撤销部分进程
- II. 增加磁盘交换区的容量
- III. 提高用户进程的优先级

- A. 仅 I
- B. 仅 II
- C. 仅 III
- D. 仅 I、II

正确答案：A

解析

在具有对换功能的操作系统中，通常把外存分为文件区和对换区。前者用于存放文件，后者用于存放从内存换出的进程。抖动现象是指刚刚被换出的页很快又要被访问，为此又要换出其他页，而该页又很快被访问，如此频繁地置换页面，以致大部分时间都花在页面置换上，引起系统性能下降。撤销部分进程可以减少所要用到的页面数，防止抖动。对换区大小和进程优先级都与抖动无关。

2011-30. 程序的链接与装入

在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址，形成该逻辑地址的阶段是 0。

- A. 编辑
- B. 编译
- C. 链接
- D. 装载

正确答案：C

解析

编译后的模块需要经过链接才能装载，而链接后形成的地址才是整个程序的完整逻辑地址空间。以 C 语言为例：C 语言经过预处理 (cpp)→ 编译 (ccl)→ 汇编 (as)→ 链接 (ld) 产生可执行文

件。其中链接的前一步，产生了可重定位的二进制的目标文件。C 语言采用源文件独立编译的方法，如程序 main.c、file1.c、file2.c、file1.h、file2.h，在链接的前一步生成了 main.o、file1.o、file2.o，这些目标模块采用的逻辑地址都从 0 开始，但只是相对于该模块的逻辑地址。链接器将这三个文件、libc 和其他的库文件链接成一个可执行文件。链接阶段主要完成了重定位，形成整个程序的完整逻辑地址空间。

例如，file1.o 的逻辑地址为 0~1023，main.o 的逻辑地址为 0~1023，假设链接时将 file1.o 链接在 main.o 之后，则重定位之后 file1.o 对应的逻辑地址就应为 1024~2047。

2011-44. 虚拟地址翻译与 Cache 12 分

某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为 16MB，主存（物理）地址空间大小为 1MB，页面大小为 4KB；Cache 采用直接映射方式，共 8 行；主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如题 44-a 图、题 44-b 图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	...
0	1	06	...
1	1	04	...
2	1	15	...
3	1	02	...
4	0	—	...
5	1	2B	...
6	0	—	...
7	1	32	...

44-a 图 页表的部分内容

行号	有效位	标记	...
0	1	020	...
1	0	—	...
2	1	01D	...
3	1	105	...
4	1	064	...
5	1	01D	...
6	0	—	...
7	1	27A	...

44-b 图 cache 的部分内容

- 请回答下列问题：
- (1) 虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？
 - (2) 使用物理地址访问 Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。
 - (3) 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否 Cache 命中？要求说明理由。
 - (4) 假定为该机配置一个 4 路组相联的 TLB，该 TLB 共可存放 8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如题 44-c 图所示，则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否在主存中？要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号		有效位	标记	页框号
0	0	—	—		1	001	15
	0	—	—		1	012	1F
1	1	013	2D		0	—	—
	1	008	7E		0	—	—

44-c 图 TLB 的部分内容

解析

1) 存储器按字节编址, 虚拟地址空间大小为 $16\text{MB} = 2^{24}\text{B}$, 故虚拟地址为 24 位; 页面大小为 $4\text{KB} = 2^{12}\text{B}$, 故高 12 位为虚页号。主存地址空间大小为 $1\text{MB} = 2^{20}\text{B}$, 故物理地址为 20 位; 由于页内地址为 12 位, 故高 8 位为页框号。

2) 由于 Cache 采用直接映射方式, 所以物理地址各字段的划分如下。

Tag 标记	Cache 行号	块内偏移
高 12 位	中间 3 位	低 5 位

块大小为 32B, 所以块内偏移为 5 位; Cache 共 8 行, 故 Cache 行号为 3 位, 标记字段为 $20 - 5 - 3 = 12$ 位。

3) 虚拟地址 001C60H 的前 12 位为虚页号, 即 001H。查看 001H 处的页表项, 其对应的有效位为 1, 故虚拟地址 001C60H 所在的页面在主存中。页表 001H 处的页框号为 04H, 与页内偏移 (虚拟地址后 12 位) 拼接成物理地址为 04C60H。物理地址 04C60H = 0000 0100 1100 0110 0000B, 主存块只能映射到 Cache 的第 3 行 (即第 011B 行), 由于该行的有效位 = 1, 标记 (值为 105H) $\neq$ 04CH (物理地址高 12 位), 故不命中。

4) 由于 TLB 采用四路组相联, 故 TLB 被分为 $8/4 = 2$ 个组, 因此虚页号中高 11 位为 TLB 标记、最低 1 位为 TLB 组号。虚拟地址 024BACH = 0000 0010 0100 1011 1010 1100B, 虚页号为 0000 0010 0100B, TLB 标记为 0000 0001 0010B (即 012H), TLB 组号为 0B。因此, 该虚拟地址所对应物理页面只可能映射到 TLB 的第 0 组。组 0 中存在有效位 = 1、标记 = 012H 的项, 因此访问 TLB 命中, 即虚拟地址 024BACH 所在的页面在主存中。

2012 年**2012-25. 虚拟页式管理**

下列关于虚拟存储器的叙述中, 正确的是 ()。

- A. 虚拟存储只能基于连续分配技术 B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术
C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制 D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

正确答案：B

解析

在程序装入时，可以只将程序的一部分装入内存，而将其余部分留在外存，就可以启动程序执行。采用连续分配方式时，会使相当一部分内存空间都处于暂时或“永久”的空闲状态，造成内存资源的严重浪费，也无法从逻辑上扩大内存容量，因此虚拟内存的实现只能建立在离散分配的内存管理的基础上。有以下三种实现方式：① 请求分页存储管理；② 请求分段存储管理；③ 请求段页式存储管理。虚拟存储器容量既不受外存容量限制，也不受内存容量限制，而是由 CPU 的寻址范围决定的。

2012-45. 驻留集与页面置换

8 分

某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下次被分配之前不被清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页框链表中，则重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

假设不考虑其他进程的影响和系统开销，初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的 < 虚拟页号，访问时刻 > 是：

<1, 1>、<3, 2>、<0, 4>、<0, 6>、<1, 11>、<0, 13>、<2, 14>。请回答下列问题。

- (1) 访问 <0, 4> 时，对应的页框号是什么？
- (2) 访问 <1, 11> 时，对应的页框号是什么？说明理由。
- (3) 访问 <2, 14> 时，对应的页框号是什么？说明理由。
- (4) 该策略是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

解析

- 1) 页框号为 21。理由：因为起始驻留集为空，因此 0 页对应的页框为空闲链表中的第三个空闲页框 21，其对应的页框号为 21。
- 2) 页框号为 32。理由：因 $11 > 10$ 故发生第三轮扫描。1 号页在第二轮扫描（ $t=5$ 时刻，1 号页最后访问于 $t=1$ ）时已被回收，处于空闲页框链表中，此刻该页又被重新访问，因此应被重新放回驻留集中，其页框号为 32。
- 3) 页框号为 41。理由：因为第 2 页从来没有被访问过，它不在驻留集中，也不在空闲页框链表中，因此从空闲页框链表头部取出页框 41，页框号为 41。
- 4) 合适。理由：如果程序的时间局部性越好，那么从空闲页框链表中重新取回的机会越大，该策略的优势越明显。

2013 年

2013-16. 地址翻译

某计算机主存地址空间大小为 256MB，按字节编址。虚拟地址空间大小为 4GB，采用页式存储管理，页面大小为 4KB，TLB（快表）采用全相联映射，有 4 个页表项，内容如下表所示。

有效位	标记	页框号	...
0	FF180H	0002H	...
1	3FFF1H	0035H	...
0	02FF3H	0351H	...
1	03FFFH	0153H	...

则对虚拟地址 03FFF180H 进行虚实地址变换的结果是 0。

A. 0153180H

B. 0035180H

C. TLB 缺失

D. 缺页

正确答案：A

解析

按字节编址，页面大小为 4KB，页内地址共 12 位。地址空间大小为 4GB，虚拟地址共 32 位，前 20 位为页号。虚拟地址为 03FF F180H，故页号为 03FFFH，页内地址为 180H。查找页标记 03FFFH 所对应的页表项（有效位为 1），页框号为 0153H，页框号与页内地址拼接即为物理地址 0153180H。

2013-30. 缺页异常

若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是 0。

I. 处理越界错

II. 置换页

III. 分配内存

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 I、III

D. I、II 和 III

正确答案：B

解析

用户进程访问内存时缺页会发生缺页中断。发生缺页中断，系统会执行的操作可能是置换页面或分配内存。系统内没有越界的错误，不会进行越界出错处理。

2013-46. 页表与地址变换

8 分

某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）
----------	-------------

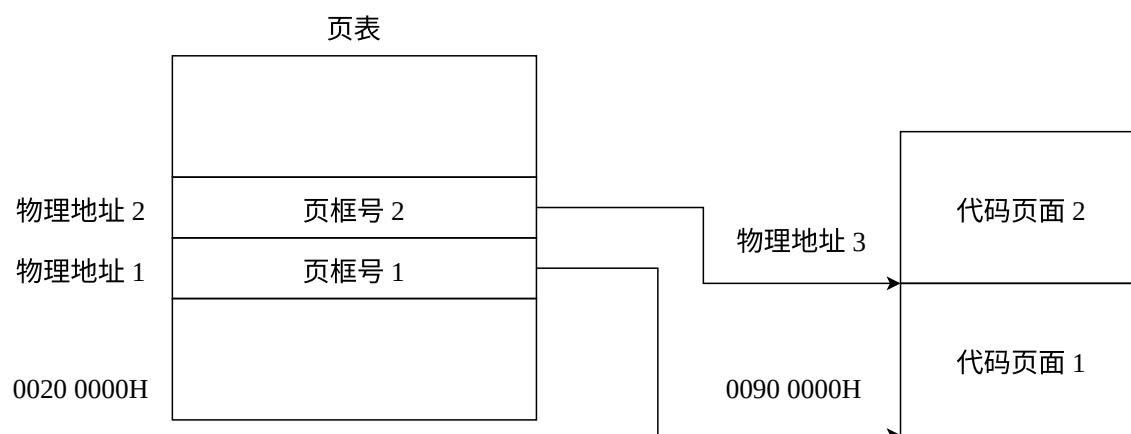
则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）
------------	------------	-------------

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

(3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。



解析

1) 因为主存按字节编址, 页内偏移量是 12 位, 所以页大小为 $2^{12}\text{B} = 4\text{KB}$ 。(1 分)

页表项数为 2^{20} , 故该一级页表最大为 $2^{20} \times 4\text{B} = 4\text{MB}$ 。(2 分)

2) 页目录号可表示为: $((\text{unsigned int})(\text{LA})) \gg 22) \& 0\text{x}3\text{FF}$ 。(1 分)

页表索引可表示为: $((\text{unsigned int})(\text{LA})) \gg 12) \& 0\text{x}3\text{FF}$ 。(1 分)

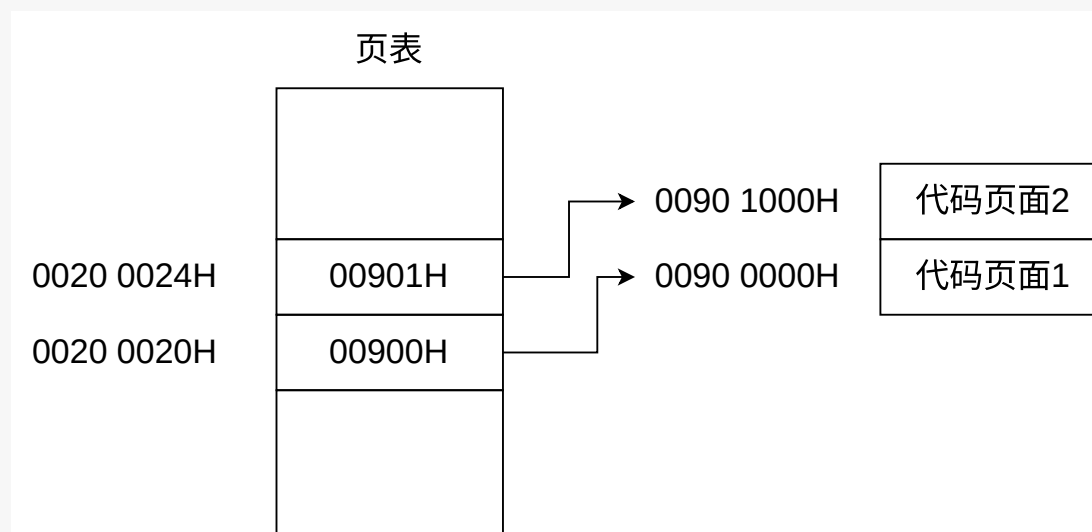
【评分说明】

① 页目录号也可以写成 $(\text{unsigned int})(\text{LA}) \gg 22$; 如果两个表达式没有对 LA 进行类型转换, 同样给分。

② 如果用除法和其他开销很大的运算方法, 但对基本原理是理解的, 同样给分。

③ 参考答案给出的是 C 语言的描述, 用其他语言 (包括自然语言) 正确地表述了, 同样给分。

3) 代码页面 1 的逻辑地址为 0000 8000H, 表明其位于第 8 个页的位置 (4KB 一页, $0000\text{8000H}/1000\text{H} = 8$), 对应页表中的第 8 个页表项, 所以第 8 个页表项的物理地址 = 页表起始地址 + $8 \times$ 页表项的字节数 = $0020\text{0000H} + 8 \times 4 = 0020\text{0020H}$; 第 9 个页表项 (代码页面 2) 的物理地址为 00200024H 。代码段被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中, 故代码页面 1 的页框号为 00900H、代码页面 2 的页框号为 00901H, 代码页面 2 的起始物理地址为 0090 1000H。由此可得如下图所示的答案。(3 分)



【评分说明】共 5 个答数。物理地址 1 和物理地址 2 共 1 分; 页框号 1 和页框号 2 共 1 分; 物理地址 3 给 1 分。

2014 年

2014-28. 地址翻译 (TLB、页表)

下列措施中, 能加快虚实地址转换的是 ()。

I. 增大快表 (TLB) 容量

II. 让页表常驻内存

III. 增大交换区 (swap)

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. 仅 II、III

正确答案: C

解析

虚实地址转换是指逻辑地址和物理地址的转换。增大快表容量能把更多的表项装入快表中, 会加快虚实地址转换的平均速率; 让页表常驻内存可以省去一些不在内存中的页表从磁盘上调入的过程, 也能加快虚实地址转换; 增大交换区对虚实地址转换速度无影响。因此 I、II 正确, 选 C。

2014-30. Belady 异常

在页式虚拟存储管理系统中, 采用某些页面置换算法, 会出现 Belady 异常现象, 即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中, 可能出现 Belady 异常现象的是 ()。

I. LRU 算法

II. FIFO 算法

III. OPT 算法

A. 仅 II

B. 仅 I、II

C. 仅 I、III

D. 仅 II、III

正确答案: A

解析

只有 FIFO 算法才会导致 Belady 异常, 选 A。

2014-32. 多级页表

下列选项中, 属于多级页表优点的是 ()。

A. 加快地址变换速度

B. 减少缺页中断次数

C. 减少页表项所占字节数

D. 减少页表所占的连续内存空间

正确答案: D

解析

多级页表不仅不会加快地址的变换速度, 而且会因为增加更多的查表过程, 使地址转换速度减慢; 也不会减少缺页中断的次数, 反而如果访问过程中多级的页表都不在内存中, 会大大增加缺页的次数; 也并不会减少页表项所占的字节数。而多级页表能够减少页表所占的连续内存空间: 当页表太大时, 将页表再分级, 可以把每张页表控制在一页之内, 减少页表所占的连续内存空间, 因此选 D。

2014-45. 虚拟页式管理（缺页异常）

7 分

假设对于题 44 中的计算机 M 和程序段 P 的机器代码，M 采用页式虚拟存储管理；P 开始执行时， $(R1)=(R2)=0$ ， $(R6)=1000$ ，其机器代码已调入主存但不在 Cache 中；数组 A 未调入主存，且所有数组元素在同一页，并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

(1) P 执行结束时，R2 的内容是多少？

(2) M 的指令 Cache 和数据 Cache 分离。若指令 Cache 共有 16 行，Cache 和主存交换的块大小为 32 字节，则其数据区的容量是多少？若仅考虑程序段 P 的执行，则指令 Cache 的命中率为多少？

(3) P 在执行过程中，哪条指令的执行可能发生溢出异常？哪条指令的执行可能产生缺页异常？对于数组 A 的访问，需要读磁盘和 TLB 至少各多少次？

解析

1) R2 里装的是 i 的值，循环条件是 $i < N (1000)$ ，即当 i 自增到不满足这个条件时跳出循环，程序结束，所以此时 i 的值为 1000。(1 分)

2) 指令 Cache 共有 16 块，每块 32 字节，所以指令 Cache 数据区的容量为 $16 \times 32B = 512B$ 。(1 分)

P 共有 6 条指令，占 24 字节，小于主存块大小 (32B)，其起始地址为 08048100H，对应一块的开始位置，由此可知所有指令都在一个主存块内。读取第一条指令时会发生 Cache 缺失，故将 P 所在的主存块调入 Cache 的某一块，以后每次读取指令时都能在指令 Cache 中命中。因此在 1000 次循环中，只会发生 1 次指令访问缺失，所以指令 Cache 的命中率为 $(1000 \times 6 - 1) / (1000 \times 6) = 99.98\%$ 。(2 分)

【评分说明】若考生给出正确的命中率，而未说明原因和过程，给 1 分。若命中率计算错误，但解题思路正确，可酌情给分。

3) 指令 4 为加法指令，即对应 $sum += A[i]$ ，当数组 A 中元素的值过大时，会导致这条加法指令发生溢出异常；而指令 2、5 虽然都是加法指令，但它们分别是数组地址的计算指令和存储变量 i 的寄存器自增指令，i 最大到达 1000，所以它们都不会产生溢出异常。(2 分)

只有访存指令可能产生缺页异常，即指令 3 (load) 可能产生缺页异常。(1 分)

因为数组 A 在磁盘的一页上，而一开始数组并不在主存中，第一次访问数组时会导致访盘，把 A 调入内存，而以后数组 A 的元素都在内存中，不会导致访盘，所以该程序一共访盘 1 次。(2 分)

每访问一次内存数据就会查一次 TLB，共访问数组 1000 次，所以访问 TLB 1000 次；还要考虑到第一次访问数组 A 即访问 A[0] 时，会多访问一次 TLB：第一次访问 A[0] 会先查一次 TLB，然后产生缺页，处理完缺页中断后，会重新访问 A[0]，此时又查一次 TLB。所以访问 TLB 的次数一共是 1001 次。(2 分)

【评分说明】

① 对于第 1 问，若答案中除指令 4 外还包含其他运算类指令（即指令 1、2、5），则给 1 分，其他情况，则给 0 分。

② 对于第 2 问，只要回答“load 指令”，即可得分。

③ 对于第 3 问，若答案中给出的读 TLB 的次数为 1002，同样给分。若直接给出正确的 TLB 及磁盘的访问次数，而未说明原因，给 3 分。若给出的 TLB 及磁盘访问次数不正确，但解题思路正确，可酌情给分。

2015 年**2015-16. Cache 写策略**

假定编译器将赋值语句“ $x=x+3$;”转换为指令“add xaddr, 3”，其中 xaddr 是 x 对应的存储单元

- (2) 假定页目录项和页表项均占 4 个字节, 则进程的页目录和页表共占多少页? 要求写出计算过程。
- (3) 若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H, 则进行地址转换时共访问多少个二级页表? 要求说明理由。

解析

1) 在分页存储管理方式中, 将用户程序的地址空间分为若干固定大小的区域, 称为"页"或"页面"; 相应地, 将内存空间分为若干物理块或页框 (frame), 页和页框大小相同。因此, 页和页框大小均为 $2^{12}\text{B} = 4\text{KB}$ 。进程的虚拟地址空间大小为 $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ 页。

2) 页目录所占页数 = $(2^{10} \times 4)/2^{12} = 1$ 页; 页表所占页数 = $(2^{20} \times 4)/2^{12} = 1024$ 页。页目录和页表共占 $1+1024 = 1025$ 页。

3) 需要访问一个二级页表。因为虚拟地址 01000000H 和 01112048H 的最高 10 位 (页目录号) 的值都是 4, 页目录号相同, 访问的是同一个二级页表。

【评分说明】用其他方法计算, 思路和结果正确同样给分。

2016 年

2016-26. 改进型 CLOCK 置换算法

某系统采用改进型 CLOCK 置换算法, 页表项中字段 A 为访问位, M 为修改位。A=0 表示页最近没有被访问, A=1 表示页最近被访问过。M=0 表示页没有被修改过, M=1 表示页被修改过。按 (A, M) 所有可能的取值, 将页分为四类: (0, 0)、(1, 0)、(0, 1) 和 (1, 1), 则该算法淘汰页的次序为 0。

- A. (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
C. (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)

- B. (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)
D. (0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0)

正确答案: A

解析

改进型 Clock 算法也称"二次机会 (Second-Chance) 算法的增强版", 依据页的访问位 A 和修改位 M 将页分成四类:

- (0, 0): 最近未被访问、未被修改, 淘汰代价最小, 优先淘汰;
- (0, 1): 最近未被访问、但被修改, 淘汰时需写回磁盘, 代价较大, 次优先;
- (1, 0): 最近被访问、未被修改, 说明该页仍可能有用, 再次保留;
- (1, 1): 最近被访问、已被修改, 最不愿意淘汰。

因此淘汰顺序为 (0, 0)、(0, 1)、(1, 0)、(1, 1), 选 A。

2016-28. 段式内存管理

某进程的段表内容如下所示。

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	...	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是 ()。

- A. 段缺失异常
- B. 得到内存地址 4400
- C. 越权异常
- D. 越界异常

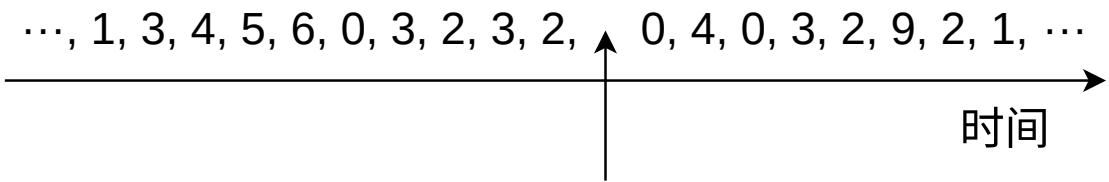
正确答案：D

解析

分段系统的逻辑地址 A 到物理地址 E 之间的地址变换过程参考" 分段" 一节。
题目中段号为 2 的段长为 300，小于段内地址为 400，故发生越界异常，选 D。

2016-29. 驻留集（工作集）

某进程访问页面的序列如下所示。



若工作集的窗口大小为 6，则在 t 时刻的工作集为 ()。

- A. {6, 0, 3, 2}
- B. {2, 3, 0, 4}
- C. {0, 4, 3, 2, 9}
- D. {4, 5, 6, 0, 3, 2}

正确答案：A

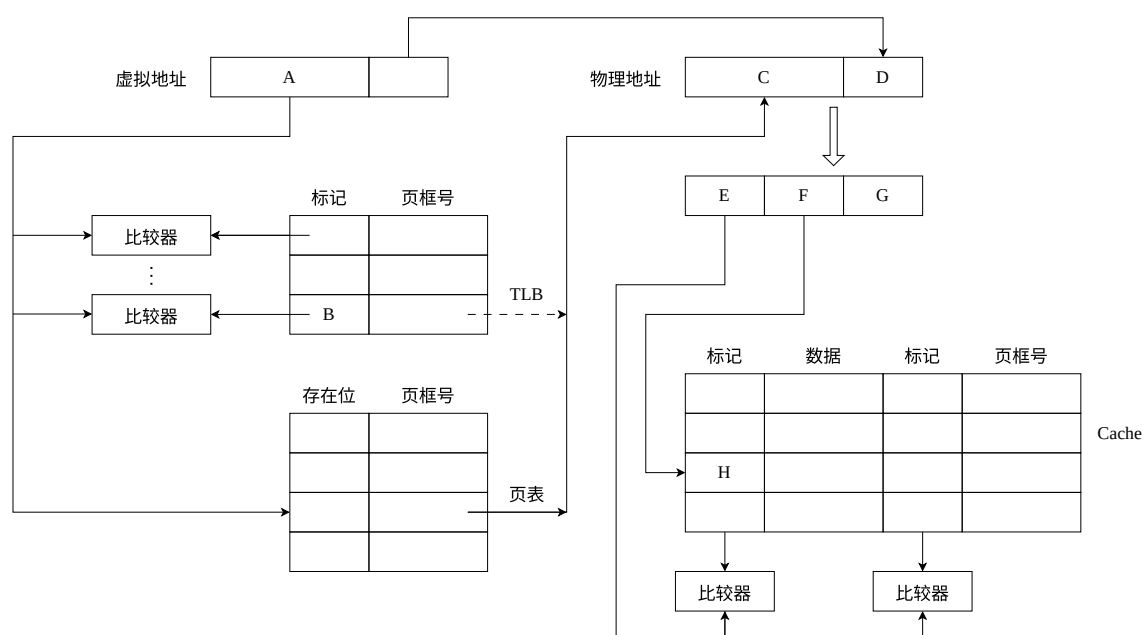
解析

在任一时刻 t，都存在一个集合，它包含所有最近 k 次（该题窗口大小为 6）内存访问所访问过的页面，这个集合 $w(k, t)$ 就是工作集。图中 t 时刻位于页面序列"6, 0, 3, 2, 3, 2" 之后（见图中" 时间" 标注处），该题中最近 6 次访问的页面分别为 6, 0, 3, 2, 3, 2，再去除重复的页面，形成的工作集为 {6, 0, 3, 2}，选 A。

2016-45. 虚拟页式管理与 Cache

14 分

某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。



请回答下列问题。

- (1) 图中字段 A~G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？
- (2) 将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？
- (3) Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？
- (4) 为什么 Cache 可以采用直写 (Write Through) 策略，而修改页面内容时总是采用回写 (Write Back) 策略？

解析

1) 页大小为 8KB, 页内偏移地址为 13 位, 故 $A = B = 32 - 13 = 19$; $D = 13$; $C = 24 - 13 = 11$; 主存块大小为 64B, 故 $G = 6$ 。2 路组相联, 每组数据区容量有 $64B \times 2 = 128B$, 共有 $64KB / 128B = 512$ 组, 故 $F = 9$; $E = 24 - G - F = 24 - 6 - 9 = 9$ 。

因而 $A=19$, $B=19$, $C=11$, $D=13$, $E=9$, $F=9$, $G=6$ 。

TLB 中标记字段 B 的内容是虚页号, 表示该 TLB 项对应哪个虚页的页表项。

2) 块号 $4099 = 000001000000000011B$, 因此所映射的 Cache 组号为 $000000011B = 3$, 对应的 H 字段内容为 $000001000B$ 。

3) Cache 缺失带来的开销小, 而处理缺页的开销大。因为缺页处理需要访问磁盘, 而 Cache 缺失只要访问主存。

【评分说明】若回答因为缺页需要软件实现而 Cache 缺失用硬件实现, 则同样给分。

4) 因为采用直写法时需要同时写快速存储器和慢速存储器, 而写磁盘比写主存慢很多, 所以, 在 Cache-主存层次, Cache 可以采用直写策略; 而在主存-外存 (磁盘) 层次, 修改页面内容时总是采用回写法。

2017 年

2017-14. Cache 概念

某 C 语言程序段如下:

```
for (i = 0; i <= 9; i++) {
```

```

temp = 1;
for (j = 0; j <= i; j++) {
    temp *= a[j];
}
sum += temp;
}

```

下列关于数组 a 的访问局部性的描述中，正确的是（ ）。

- A.** 时间局部性和空间局部性皆有 **B.** 无时间局部性，有空间局部性
C. 有时间局部性，无空间局部性 **D.** 时间局部性和空间局部性皆无

正确答案：A

解析

时间局部性是一旦一条指令被执行，则在不久的将来它可能再次被执行。空间局部性是一旦一个存储单元被访问，那么它附近的存储单元也很快被访问。显然，这里的循环指令本身具有时间局部性，它对数组 a 的访问具有空间局部性（ $a[j]$ 按顺序访问），故选 A。

2017-45. 页表与地址翻译

7 分

假定题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）
---	---	---

请针对题 43 的函数 $f1$ 和题 44 中的机器指令代码，回答下列问题。

- 函数 $f1$ 的机器指令代码占多少页？
- 取第 1 条指令（`push ebp`）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从 0 开始）？
- M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 $f1$ 之前通过 `scanf()` 获取 n 的值，则在执行 `scanf()` 的过程中，进程 P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

解析

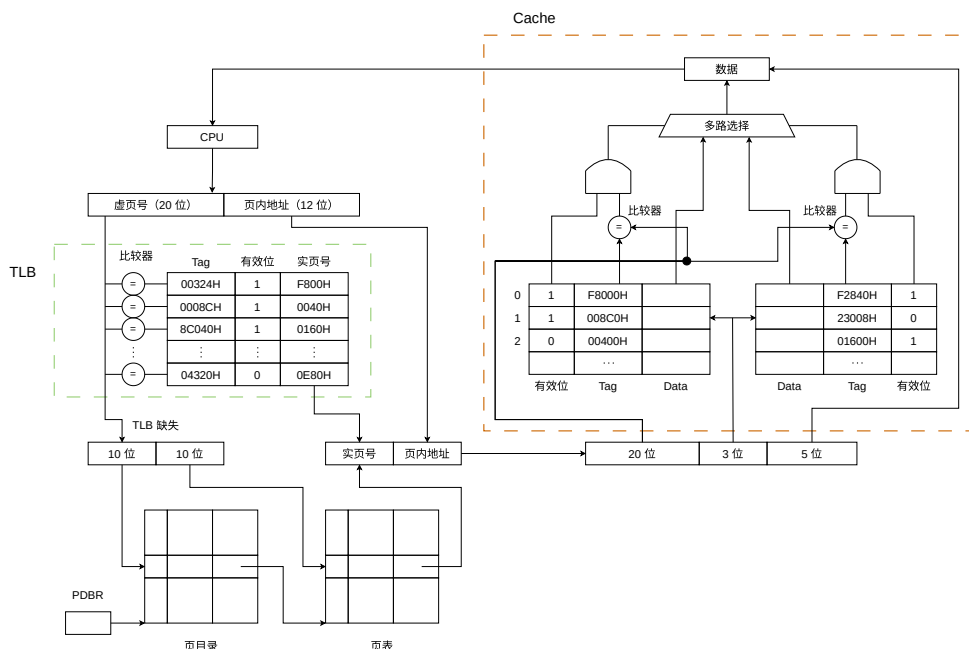
- 函数 $f1$ 的代码段中所有指令的虚拟地址的高 20 位相同（均为 00401H），因此 $f1$ 的机器指令代码在同一页中，仅占用 1 页。页目录号用于寻找页目录的表项，该表项包含页表的位置；页表索引用于寻找页表的表项，该表项包含页的位置。
- `push ebp` 指令的虚拟地址 00401020H 的最高 10 位（页目录号）为 0000000001，中间 10 位（页表索引）为 0000000001，所以取该指令时访问了页目录的第 1 个表项，在对应的页表中访问了第 1 个表项。
- 在执行 `scanf()` 的过程中，进程 P 因等待输入而从执行态变为阻塞态；输入结束时，P 被中断处理程序唤醒，变为就绪态；P 被调度程序调度，变为运行态。CPU 状态会从用户态变为内核态（输入输出涉及系统调用与中断处理）。

2018 年

2018-44. 页式虚拟存储与 Cache

15 分

某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如题 44 图所示。



根据题 44 图回答下列问题。

- (1) 主存物理地址占多少位？
- (2) TLB 采用什么映射方式？TLB 用 SRAM 还是 DRAM 实现？
- (3) Cache 采用什么映射方式？若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写 (Write Back) 策略，则 Cache 每行中除数据 (Data)、Tag 和有效位外，还应有哪些附加位？Cache 总容量是多少？Cache 中有效位的作用是什么？
- (4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008C040H，则对应的物理地址是多少？是否在 Cache 中命中？说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007C260H，则该地址所在主存块映射到的 Cache 组号是多少？

解析

1) 物理地址由实页号和页内地址拼接，因此其位数为 $16+12=28$ 位（或直接由物理地址的 Tag 20 位 + 组索引 3 位 + 块内地址 5 位得 28 位）。

2) TLB 采用全相联映射，可以把页表内容调入任一块空 TLB 项中，TLB 中每项都有一个比较器，没有映射规则，只要空闲就行。TLB 采用静态存储器 SRAM，读写速度快，但成本高，多用于容量较小的高速缓冲存储器。

3) 从图中可以看到，Cache 中每组有两行，故采用 2 路组相联映射。因为是 2 路组相联并采用 LRU 替换算法，所以每组需要 1 位 LRU 位（用于记录组内两行中哪一行最近最久未使用）；因为采用回写策略，所以每行有 1 位修改位（脏位），根据脏位判断数据是否被修改过，若脏位为 1 则需要写回内存。

28 位物理地址中 Tag 字段占 20 位，组索引字段占 3 位，块内偏移地址占 5 位，故 Cache 共有 $2^3=8$ 组，每组 2 行，每行有 $2^5=32$ B。Cache 总容量为 $8 \times 2 \times (20+1+1+1+32 \times 8) = 4464$ 位 = 558 字节。

Cache 中有效位用来指出所在 Cache 行中的信息是否有效。

4) 利用虚拟地址的虚页号部分去查找 TLB 表 (缺失时从页表调入), 将实页号取出后和虚拟地址的页内地址拼接, 就形成了物理地址。虚页号 008CH 恰好在 TLB 表中对应实页号 0040H (有效位为 1, 说明该表项有效), 虚拟地址 0008C040H 的低 12 位为页内地址 040H, 则对应的物理地址是 0040 040H。

物理地址 0040 040H 中, 高 20 位 00400H 为标志字段 (Tag), 低 5 位 00000B 为块内偏移量, 中间 3 位 010B 为组号 2。将 Tag 00400H 与 Cache 中第 2 组两行的标志字段同时比较: 虽然有一个 Cache 行中的标志字段与 00400H 相等, 但对应的有效位为 0; 而另一 Cache 行的标志字段与 00400H 不相等, 故访问 Cache 不命中。

虚拟地址 0007C260H 的低 12 位与物理地址低 12 位相同, 即 C260H 的低 12 位 = 0010 0110 0000B。物理地址低 8 位 (组索引 3 位 + 块内偏移 5 位) 为 0110 0000B, 其前 3 位 011B = 3 是组号, 因此该地址所在的主存块映射到 Cache 的组号 3。

2018-45. 地址翻译

8 分

请根据题 44 图给出的虚拟存储管理方式, 回答下列问题。

(1) 某虚拟地址对应的页目录号为 6, 在相应的页表中对应的页号为 6, 页内偏移量为 8, 该虚拟地址的十六进制表示是什么?

(2) 寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址, 该地址是物理地址还是虚拟地址? 进程切换时, PDBR 的内容是否会变化? 说明理由。同一进程的线程切换时, PDBR 的内容是否会变化? 说明理由。

(3) 为了支持改进型 CLOCK 置换算法, 需要在页表项中设置哪些字段?

解析

1) 由图可知, 地址总长度为 32 位, 高 20 位为虚页号, 低 12 位为页内地址, 且虚页号的高 10 位为页目录号、低 10 位为页号。页目录号 6 = 00000000110 (10 位), 页号 6 = 00000000110 (10 位), 页内偏移 8 = 000000001000 (12 位), 拼接后十六进制表示为 0180 6008H。

2) PDBR 为页目录基址寄存器 (Page-Directory Base Register), 保存页目录表的物理地址 (物理基地址)。进程切换时, PDBR 的内容会变化; 同一进程的线程切换时, PDBR 的内容不会变化。每个进程的地址空间、页目录和 PDBR 的内容存在一一对应的关系。进程切换时, 地址空间发生了变化, 对应的页目录及其起始地址也相应变化, 因此需要用进程切换后当前进程的页目录起始地址刷新 PDBR。同一进程中的线程共享该进程的地址空间, 线程切换时地址空间不变, 线程使用的页目录不变, 因此 PDBR 的内容也不变。

3) 改进型 CLOCK 置换算法需要用到使用位和修改位, 故需要设置访问字段 (使用位) 和修改字段 (脏位)。

2019 年

2019-14. 缺页处理

下列关于缺页处理的叙述中, 错误的是 ()。

A. 缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常

C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页

B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成

D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

正确答案：D

解析

在请求分页系统中，每当要访问的页面不在内存中时，CPU 检测到异常，便会产生缺页中断，请求操作系统将所缺的页调入内存。缺页处理由缺页中断处理程序完成，根据发生缺页故障的地址从外存读入所缺失的页，缺页处理完成后回到发生缺页的指令继续执行。选项 D 中描述回到发生缺页的指令的下一条指令执行，明显错误，所以选 D。

2019-28. 段式存储管理（共享段）

在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有共享的段。若进程 P1 和 P2 共享段 S，下列叙述中，错误的是（ ）。

- A. 在物理内存中仅保存一份段 S 的内容
- B. 段 S 在 P1 和 P2 中应该具有相同的段号
- C. P1 和 P2 共享段 S 在共享段表中的段表项
- D. P1 和 P2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

正确答案：B

解析

本题考察段式管理。段的共享是通过两个作业的段表中相应表项指向被共享的段的同一个物理副本来实现的，因此在内存中仅保存一份段 S 的内容，选项 A 正确。

段 S 对于进程 P1、P2 来说，使用位置可能不同，所以在不同进程中的逻辑段号可能不同，选项 B 错误。

段表项存放的是段的物理地址，对于共享段 S 来说物理地址唯一，选项 C 正确。

为了保证进程可以顺利使用段 S，段 S 必须确保在没有任何进程使用它后才能被删除，选项 D 正确。

2019-29. LRU 置换算法

某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略，若系统为进程 P 预分配了 4 个页框，进程 P 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6，则进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是（ ）。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

正确答案：C

解析

LRU 每次执行页面置换时会换出最近最久没有使用过的页面。具体的页面置换情况如下图所示：

访问页面	0	1	2	7	0	5	3	5	0	2	7	6
块 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
块 1	—	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	6
块 2	—	—	2	2	2	2	3	3	3	3	7	7
块 3	—	—	—	7	7	7	7	7	7	2	2	2
缺页	√	√	√	√	—	√	√	—	—	√	√	√

置换过程：第一次访问 5 时，把最久未使用的 1 换出；第一次访问 3 时，把最久未使用的 2 换出；访问 2 时把 7 换出；访问 7 时把 3 换出；访问 6 时把 5 换出。

需要注意的是：题中间的是页置换次数，而不是缺页次数，所以前 4 次缺页未发生置换（只是装入）的操作不考虑在内，答案为 5 次，故选 C。

2019-31. 二级分页地址翻译

某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示：

页目录号 (10 位)	页号 (10 位)	页内偏移 (12 位)
-------------	-----------	-------------

虚拟地址 20501225H 对应的页目录号、页号分别是 0。

A. 081H、101H

B. 081H、401H

C. 201H、101H

D. 201H、401H

正确答案：A

解析

由地址结构图可知：高 10 位为页目录号、中间 10 位为页号、低 12 位为页内偏移。题中给出的是十六进制地址，首先将它转化为二进制地址，然后用二进制地址去匹配题中对应的地址结构。地址转换和地址结构的对应关系如下所示：

2050 1225H = 0010 0000 0101 0000 0001 0010 0010 0101

前 10 位、第 11~20 位、第 21~32 位分别对应页目录号、页号和页内偏移。把页目录号、页号单独拿出，转换为十六进制时缺少的位数在高位补零：页目录号 = 0000 1000 0001B = 081H，页号 = 0001 0000 0001B = 101H，选项 A 正确。

2019-46. 分页与指令 Cache

7 分

对于上题，若计算机 M 的主存地址为 32 位，采用分页存储管理方式，页大小为 4KB，则第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令是否在同一页中（说明理由）？若指令 Cache 有 64 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，则 32 位主存地址中，哪几位表示块内地址？哪几位表示 Cache 组号？哪几位表示标记（tag）信息？读取第 16 行的 call 指令时，只可能在指令 Cache 的哪一组中命中（说明理由）？

解析

因为页大小为 4KB，所以虚拟地址的高 20 位为虚拟页号。第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令的虚拟地址的高 20 位都是 00401H，因此两条指令在同一页中。

指令 Cache 有 64 行，采用 4 路组相联映射方式，故指令 Cache 共有 $64/4 = 16$ 组，Cache 组号共 4 位。主存块大小为 64B，故块内地址为低 6 位。综上所述，在 32 位主存地址中，低 6 位为块内地址，中间 4 位（第 6~9 位）为组号，高 22 位为标记（tag）。

因为页大小为 4KB，所以虚拟地址和物理地址的最低 12 位完全相同，因而 call 指令虚拟地址 0040 1025H 中的 025H = 0000 0010 0101B 为物理地址的低 12 位，对应的第 6~9 位为组号，即 0000，故对应的 Cache 组号为 0。

2020 年

2020-15. TLB 与 Cache

下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中，错误的是 0。

- A. 命中率都与程序局部性有关
B. 缺失后都需要去访问主存
C. 缺失处理都可以由硬件实现
D. 都由 DRAM 存储器组成

正确答案：D

解析

Cache 由 SRAM 组成；TLB 通常由相联存储器组成，也可由 SRAM 组成。DRAM 需要不断刷新，性能偏低，不适合组成 TLB 和 Cache。选项 A、B 和 C 都是 TLB 和 Cache 的特点。

2020-28. 请求分页访存时间

下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是（ ）。

- I. 缺页率
II. 磁盘读写时间
III. 内存访问时间
IV. 执行缺页处理程序的 CPU 时间
- A. 仅 II、III
B. 仅 I、IV
C. 仅 I、III、IV
D. I、II、III 和 IV

正确答案：D

解析

I 影响缺页中断的频率，缺页率越高，平均访存时间越长；II 和 IV 影响缺页中断的处理时间，中断处理时间越长，平均访存时间越长；III 影响访问页表和访问目标物理地址的时间，故 I、II、III 和 IV 均正确。

2020-46. 二级页表地址翻译

8 分

某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10 位） | 页号（10 位） | 页内偏移量（12 位）

某 C 程序中数组 $a[1024][1024]$ 的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H，请回答下列问题。

- (1) 数组元素 $a[1][2]$ 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 $a[1][2]$ 所在页对应的页表项的物理地址是什么？
- (2) 数组 a 在虚拟地址空间中所占区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？
- (3) 已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪一种遍历方式的局部性更好？

解析

1) ① 页面大小 = $2^{12}B = 4096B = 4KB$ 。每个数组元素占 4B，每个页面可以存放 $4KB/4B = 1024$ 个数组元素，正好是数组的一行，数组 a 按行优先方式存放。1080 0000H 的虚页号为 10800H，因此 $a[0]$ 行存放在虚页号为 10800H 的页面中， $a[1]$ 行存放在页号为 10801H 的页面中。 $a[1][2]$ 的虚拟地址为 $1080\ 1000H + 4 \times 2 = 1080\ 1008H$ 。

② 转换为二进制 0001 0000 1000 0000 0001 0000 0000 1000B，根据虚拟地址结构可知，对应的页目录号为 042H，页号为 001H。

③ 进程的页目录表起始地址为 0020 1000H，每个页目录项长 4B，因此 042H 号页目录项的物理地址是 $0020\ 1000H + 4 \times 42H = 0020\ 1108H$ 。

④ 页目录项存放的页框号为 00301H，二级页表的起始地址为 0030 1000H，因此 a[1][2] 所在页的页号为 001H，每个页表项 4B，因此对应的页表项物理地址是 $0030\ 1000H + 001H \times 4 = 0030\ 1004H$ 。

2) 根据数组的随机存取特点，数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域必须连续；由于数组 a 不止占用一页，相邻逻辑页在物理上不一定相邻，因此数组 a 在物理地址空间中所占的区域可以不连续。

3) 由 1) 可知每个页面正好可以存放一整行的数组元素，"按行优先方式存放"意味着数组的同一行的所有元素都存放在同一个页面中，同一列的各个元素都存放在不同的页面中，因此数组 a 按行遍历的局部性较好。

2021 年

2021-28. 改进型 Clock 置换算法

某请求分页存储系统的页大小为 4KB，按字节编址。系统给进程 P 分配 2 个固定的页框并采用改进型 Clock 置换算法，进程 P 页表的部分内容如下表所示：

页号	页框号	存在位 1：存在，0：不存在	访问位 1：访问，0：未访问	修改位 1：修改，0：未修改
...	...	...	...	...
2	20H	0	0	0
3	60H	1	1	0
4	80H	1	1	1
...	...	...	...	...

若 P 访问虚拟地址为 02A01H 的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是 ()。

- A. 00A01H
C. 60A01H

- B. 20A01H
D. 80A01H

正确答案：C

解析

页面大小为 $4KB = 2^{12}B$ ，低 12 位是页内偏移。虚拟地址 02A01H 的页号为 02H，页内偏移为 A01H。02H 页对应的页表项中存在位为 0（页表中可见 02H 页不存在于内存）。进程 P 分配的页框固定为 2 个，且内存中已有两个页面存在，访问 02H 页必然发生缺页。根据改进型 Clock 算法，选择 3 号页（访问位为 0、修改位为 0）换出，将 02H 页放入 60H 页框。
经地址变换后得到的物理地址为 60A01H。

2021-29. 页表基址寄存器

在采用二级页表的分页系统中，CPU 页表基址寄存器中的内容是 ()。

- A. 当前进程的一级页表的起始虚拟地址 B. 当前进程的一级页表的起始物理地址
C. 当前进程的二级页表的起始虚拟地址 D. 当前进程的二级页表的起始物理地址

正确答案：B

解析

页表基址寄存器（PTBR, Page Table Base Register）中存储的是当前进程一级页表的起始物理地址。地址变换时 CPU 直接通过该物理地址访问一级页表，页表本身不参与虚拟地址的变换。

2021-44. TLB 组相联

8 分

假设计算机 M 的主存地址为 24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址为 30 位，页大小为 4KB；TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略，共 8 组。请回答下列问题。

- (1) 虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？
- (2) 已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记，低位部分用作 TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记？哪几位是 TLB 组号？
- (3) 假设 TLB 初始时空，访问的虚页号依次为 10、12、16、7、26、4、12 和 20，在此过程中，哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换？说明理由。
- (4) 若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位，则 TLB 表项的位数增加几位？

解析

注意：对于本题的 TLB，需要采用处理 Cache 的方式求解。

1) 按字节编址，页面大小为 $4KB = 2^{12}B$ ，页内地址为 12 位。虚拟地址中高 $30 - 12 = 18$ 位表示虚页号，低 12 位表示页内地址。

2) TLB 采用 2 路组相联方式，共 $8 = 2^3$ 组，用 3 位来标记组号。虚拟地址（或虚页号）中高 $18 - 3 = 15$ 位为 TLB 标记，随后的 3 位（即虚页号中低 3 位）为 TLB 组号。

3) 虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换。

虚页号与 TLB 组号的映射关系为：TLB 组号 = 虚页号 mod 8。虚页号 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12, 20 映射到的 TLB 组号依次为 2, 4, 0, 7, 2, 4, 4, 4。TLB 采用 2 路组相联方式，从上述映射序列可以看出，只有映射到 4 号组的虚页号数量大于 2，相应虚页号依次为 12, 4, 12 和 20。

根据 LRU 替换策略，组 4 中虚页号 12 被访问两次（第 1 次和第 3 次），4 只被访问一次且位于 12 与 20 之间，因此当访问第 20 页时，虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换出来。

4) 虚拟地址位数增加到 32 位时，页内地址仍为 12 位，虚页号增加了 $32 - 30 = 2$ 位。虚页号低位 3 位仍作组号，因此每个 TLB 表项中的标记字段增加 2 位，即每个 TLB 表项的位数增加 2 位。

2022 年

2022-15. 分页地址翻译

某计算机主存地址为 24 位，采用分页虚拟存储管理方式，虚拟地址空间大小为 4GB，页大小为 4KB，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。当 CPU 访问虚拟地址 00082840H，虚-实地址转换的结果是 ()。

虚页号 实页号（页框号） 存在位

82

024H

0

...

...

...

129

180H

1

130

018H

1

- A. 得到主存地址 02 4840H
C. 得到主存地址 01 8840H

- B. 得到主存地址 18 0840H
D. 检测到缺页异常

正确答案：C

解析

页大小为 $4KB = 2^{12}B$ ，按字节编址，故页内地址为 12 位。虚拟地址空间大小为 $4GB = 2^{32}$ ，故虚拟地址共 32 位，其中低 12 位为页内地址，高 20 位为虚页号。

题中给出的虚拟地址为 00082840H：虚页号为高 20 位即 00082H，页内地址为低 12 位即 840H。82H 对应的十进制数为 130（注意题中页表的虚页号部分末尾未写 H，是十进制数，故查找时要先将虚页号转换为十进制数）。查页表命中，且存在位为 1，对应页框号为 018H。将查找到的页框号 018H 和页内地址 840H 拼接，得到主存地址为 018840H。

2022-29. 缺页异常处理

某进程访问的页 b 不在内存中，导致产生缺页异常，该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是 0。

- A. 淘汰内存中的页 B. 建立页号与页框号的对应关系
C. 将页 b 从外存读入内存 D. 修改页表中页 b 对应的存在位

正确答案：A

解析

缺页异常需要从磁盘调页到内存中，将新调入的页与页框建立对应关系，并修改该页的存在位，B、C、D 正确。

如果内存中有空闲页框，就不需要淘汰其他页，因此淘汰内存中的页不一定包含，A 错误。

2022-30. 影响缺页率的因素

下列选项中，不会影响系统缺页率的是 0。

- A. 页面置换算法 B. 工作集的大小
C. 进程的数量 D. 页缓冲队列的长度

正确答案：D

解析

页置换算法会影响缺页率，例如 LRU 算法的缺页率通常要比 FIFO 算法的缺页率低，排除 A。工作集的大小决定了分配给进程的物理块数，分配给进程的物理块数越多，缺页率就越低，排除 B。进程的数量越多，对内存资源的竞争越激烈，每个进程被分配的物理块数越少，缺页率也就越高，排除 C。

页缓冲队列是将被淘汰的页面缓存下来，暂时不写回磁盘，队列长度会影响页面置换的速度，但不会影响缺页率，选 D。

2023 年

2023-25. 位图法

某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为 4KB，物理内存大小为 16GB，则位图所占空间的大小是 。

A. 128 B

B. 128 KB

C. 512 KB

D. 4 MB

正确答案：C

解析

物理内存大小为 16GB，每页大小为 4KB，因此物理内存总共包含的页框数为 $(16\text{GB})/(4\text{KB}) = 2^{34}/2^{12} = 2^{22}$ 。位图需要管理每个页框的空闲状态，因此位图的位数应该等于物理内存中页框的数量。每个位表示一个页框的空闲状态，所以位图所占空间大小应为（位图所占位数）/8 = $2^{22}/8 = 2^{19}$ B = 512KB。因此，位图所占空间的大小为 512KB，选项 C 为正确答案。

2023-28. 虚拟页式管理

对于采用虚拟内存管理方式的系统，下列关于进程虚拟地址空间的叙述中，错误的是 。

A. 每个进程都有自己独立的虚拟地址空间

B. C 语言中 malloc() 函数返回的是虚拟地址

C. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限

D. 虚拟地址的大小由主存和硬盘的大小决定

正确答案：D

解析

A: 虚拟地址空间是一个进程所使用的虚拟内存地址的集合，每个进程都有自己的虚拟地址空间，这个空间是独立于其他进程的，每个进程都认为自己在访问整个系统的内存空间，但实际上，它们只访问到了被分配给它们的部分内存。B: malloc 返回虚拟地址，当调用 malloc 时，分配出来的空间，只是在虚拟内存中是连续的，从实际的物理空间到虚拟内存空间还有一个映射的关系。C: 不同的段访问权限可以是不同的。一般来说，代码段可读可执行，并且只能在特权模式下执行，但是不可写；数据段可以读写，不能执行。D: 主存和硬盘的大小不直接影响虚拟地址的实际大小，虚拟地址的大小由底层的虚拟内存管理机制和操作系统定义决定，通常在不同的系统中有所不同。虚拟地址空间的大小可以在操作系统中进行配置和限制，而主存和硬盘的大小影响的是实际可用的物理内存和存储容量，而非虚拟地址的大小。虚拟内存管理机制通过将虚拟地址映射到物理内存或硬盘上的页面来提供更大的虚拟地址空间。因此，主存和硬盘的大小可以影响实际可用的虚拟内存空间的大小，但并不直接决定虚拟地址的大小。所以本题

的答案为 D 选项。

2023-30. 虚拟页式管理（共享数据）

进程 R 和 S 共享数据 data, 若 data 在 R 和 S 中所在页的页号分别为 p1 和 p2, 两个页所对应的页框号分别为 f1 和 f2, 则下列叙述中, 正确的是 ()。

- A. p1 和 p2 一定相等, f1 和 f2 一定相等 B. p1 和 p2 一定相等, f1 和 f2 不一定相等
C. p1 和 p2 不一定相等, f1 和 f2 一定相等 D. p1 和 p2 不一定相等, f1 和 f2 不一定相等

正确答案: C

解析

对于进程 R 和 S 共享数据 data 的情况, 它们在各自的虚拟地址空间中有自己的页表, 虚拟地址到物理地址的转换是通过页表完成的。因此, 对于同一虚拟地址, R 和 S 的页号 p1 和 p2 可能不相等, 因为它们对应于各自的页表中的不同页项。然而, 当数据 data 在内存中时, 它被映射到物理内存的同一页框中, 即 f1 和 f2 是相等的, 这是因为共享的数据页被映射到相同的物理页框中, 不同进程的虚拟地址映射到相同的物理地址。所以本题的正确选项为 C 选项。

2023-43. 虚拟存储与 Cache

14 分

已知计算机 M 字长为 32 位, 按字节编址, 采用请求调页策略的虚拟存储管理方式, 虚拟地址为 32 位, 页面大小为 4KB; 数据 Cache 采用 4 路组相联映射, 数据区大小为 8KB, 主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下:

```
for (i = 0; i < 24; i++)
    for (j = 0; j < 64; j++) a[i][j] = 10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放, 在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H, sizeof(int) = 4, 假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存, 且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题。

- (1) 数组 a 分为几个页面存储? 对于数组 a 的访问, 会发生几次缺页异常? 页故障地址各是什么?
- (2) 不考虑变量 i 和 j, 该程序段的数据访问是否具有时间局部性? 为什么?
- (3) 计算机 M 的虚拟地址 ($A_{31} \sim A_0$) 中哪几位用作块内地址? 哪几位用作 Cache 组号? a[1][0] 的虚拟地址是多少? 其所在主存块对应的 Cache 组号是多少?
- (4) 数组 a 占用多少主存块? 假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突, 则数组 a 的 Cache 命中率是多少? 若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换:

```
for (j = 0; j < 64; j++)
    for (i = 0; i < 24; i++) a[i][j] = 10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少?

解析

(1) 数组 a 分布在 2 个页面中。缺页异常次数为 2。两个页故障地址分别是 0042 2000H、0042 3000H。

验证: 数组 a 共 $24 \times 64 \times 4B = 6144B = 6KB$, 页面大小 4KB, 从 0042 2000H 起占用 2 个页面。

(2) 该程序段的数据访问没有时间局部性。因为每个数组元素仅访问 1 次。

(3) 虚拟地址中低 5 位 ($A_4 \sim A_0$) 用作块内地址; 低 11 位虚拟地址中高 6 位 ($A_{10} \sim A_5$) 用作 Cache 组号。a[1][0] 的虚拟地址为 $0042\ 2000H + 1 \times 64 \times 4 + 0 \times 4 = 0042\ 2100H$ 。

$a[1][0]$ 所在主存块对应的 Cache 组号为 $001000B = 8$ 。

验证: 块内 5 位 (32B); Cache 共 $8KB/32B = 256$ 行, 4 路组相联 $\rightarrow 64$ 组 $= 2^6$, 组号 6 位。
 $0042\ 2100H$ 的 $A_{10} \sim A_5$ 位为 $0b001000 = 8$ 。

(4) 数组 a 占 $24 \times 64 \times 4B/32B = 192$ 个主存块。每个主存块存放 $32B/4B = 8$ 个数组元素, 访问数组 a 的 Cache 命中率为 $(8-1)/8 = 87.5\%$ 。

调换循环次序后: 8 行数组元素占 $8 \times 64 \times 4B/32B = 64$ 个主存块, 分别映射到 64 个 Cache 组的某 Cache 行, 数组 a 共有 24 行, 因此每个 Cache 组中只有 $24/8 = 3$ 个 Cache 行存放数组 a 中的数据, 而每个 Cache 组有 4 行, 因而不会发生替换, 访问数组 a 的 Cache 命中率仍为 $7/8 = 87.5\%$ 。

2024 年

2024-16. 存储器层次结构

对于页式虚拟存储管理系统, 下列关于存储器层次结构的叙述中, 错误的是 ()。

- | | |
|---|--|
| A. Cache-主存层次的交换单位为主存块, 主存-外存层次的交换单位为页 | B. Cache-主存层次替换算法由硬件实现, 主存-外存层次由软件实现 |
| C. Cache-主存层次可采用回写法写策略, 主存-外存层次通常采用回写法 | D. Cache-主存层次可采用直接映射, 主存-外存层次通常采用直接映射 |

正确答案: D

解析

主存-外存层次的映射方式通常采用页式映射, 而不是直接映射。页式映射是一种将虚拟地址空间分割为固定大小的单元 (页) 的映射方式, 它将页映射到物理地址的空间的相应单元 (页框) 中。页式映射的优点是减少了内外存之间的交换次数, 提高了空间利用率, 缺点是增加了地址转换的开销, 需维护页表。

想一想, 如果主存-外存页面采用直接映射的话, 那么替换算法都直接没用了, 所以 D 肯定是错误的。

2024-17. TLB

某计算机按字节编址, 采用页式虚拟存储管理方式, 虚拟地址为 32 位, 主存地址为 30 位, 页大小为 1KB。若 TLB 共有 32 个表项, 采用 4 路组相联映射方式, 则 TLB 表项中标记字段的位数至少是 ()。

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 17 | B. 18 |
| C. 19 | D. 20 |

正确答案: C

解析

根据题意可知, 虚拟地址为 32 位, 主存地址为 30 位, 页大小为 $1KB = 2^{10}B$, 因此, 虚拟页号为 $32-10 = 22$ 位, 物理页号为 $30-10 = 20$ 位。TLB 共有 32 个表项, 采用 4 路组相联映射方式, 因此, TLB 共有 $32/4 = 8$ 组, 每组有 4 路。索引字段为 $\log_2 8 = 3$ 位。标记字段位数 = 虚拟页号位数 - 索引字段位数 = $22-3 = 19$ 位。

2024-18. MMU 地址转换

下列事件中, 不是在 MMU 地址转换过程检测的是 ()。

- A. 访问越权
C. 页面缺失

- B. Cache 缺失
D. TLB 缺失

正确答案：B

解析

MMU 负责将虚拟地址转化为物理地址, 所以会检测以下事件: 访问越权、页面缺失、TLB 缺失。Cache 缺失不是在 MMU 地址转换过程中检测的, 而是在 CPU 访问主存数据时检测的, 访问主存的前提是有物理地址, 所以该过程是在 MMU 完成地址翻译之后。

2024-25. 进程切换

在支持页式存储管理的系统中, 进程切换时 OS 要执行 ()。

- I. 更新 PC (程序计数器) 值
II. 更新栈基址寄存器值 (ebp)
III. 更新页表基址寄存器值

A. 仅 III

B. 仅 I、II

C. 仅 I、III

D. I、II、III

正确答案：D

解析

I. 更新程序计数器的值: 程序计数器存储了下一条要执行的指令的地址。当进程切换时, 操作系统需要更新程序计数器的值, 以便于新的进程能从正确的位置开始执行。

II. 更新栈基址寄存器的值: 栈基址寄存器存储了当前进程栈的基址。当进程切换时, 操作系统需要更新栈基址寄存器的值, 以确保新的进程使用正确的栈。

III. 更新页表基址寄存器的值: 页基址寄存器存储了当前进程的页表基址。当进程切换时, 操作系统需要更新页基址寄存器的值, 以确保新的进程能正确地访问其内存空间。

2024-44. 汇编代码

10 分

对于题 43 中的计算机 M, C 语言程序 P 包含的语句 `sum+=a[i];`, 在 M 中对应的指令序列 S 如下:

```
slli r4, r2, 2 // R[r4] <- R[r2]<<2
add r4, r3, r4 // R[r4] <- R[r3]+R[r4]
lw r5, 0(r4) // R[r5] <- M[R[r4]+0]
add r1, r1, r5 // R[r1] <- R[r1]+R[r5]
```

已知变量 `i`, `sum` 和数组 `a` 都为 `int` 型, 通用寄存器 `r1~r5` 的编号为 `01H~05H`。请回答下列问题。

(1) 根据指令序列 S 中每条指令的功能, 写出存放数组 `a` 的首地址、变量 `i` 和 `sum` 的通用寄存器编号 (3 分)

(2) 已知 M 为小端方式, 计算机采用页式存储管理方式。页大小为 4KB。若执行到指令序列 S 中第 1 条指令时, `i=5` 且 `r1` 和 `r3` 的内容分别为 `0000 1332H` 和 `0013 DFF0H`。从地址 `0013 DFF0H` 开始存储单元内容如题 44 图所示。则执行 `sum+=a[i];` 语句后, `a[i]` 的地址、`a[i]` 和 `sum` 的机器数分别是什么 (用十六进制表示)? `a[i]` 所在页的页号是多少? 在此次执行中, 数组 `a` 至少存放在几页中? (5 分)

地址		0	1	2	3	4	5	6	7
0013	DFF0	FF	FF	FF	7C	70	FE	FF	FF
0013	DFF8	00	00	00	0C	3C	02	01	FF
0013	E000	F0	F1	00	00	DC	EC	FF	FF
0013	E008	FF	FF	01	02	00	00	01	02

(3) 指令 `slli r4, r2, 2` 的机器码是什么 (用十六进制表示)? 若数组 `a` 改为 `short` 类型, 则指令序列 `S` 中 `slli` 指令的汇编形式应是什么?

解析

(1) `a` 的首地址存放在 `r3`; `i` 存放在 `r2`; `sum` 存放在 `r1`。

推导: `add r4, r3, r4`: 这条指令将寄存器 `r3` 和 `r4` 的值相加, 结果存储在寄存器 `r4` 中。这对应于计算数组元素的内存地址 (即 `&a[i]`)。因此, 寄存器 `r3` 存储的是数组 `a` 的首地址, 即 `a` 的寄存器编号为 `03H`。

`slli r4, r2, 2`: 这条指令将寄存器 `r2` 的值左移 2 位, 结果存储在寄存器 `r4` 中。在 C 语言中, 这对应于数组索引的计算 (即 `i×4`, 因为每个 `int` 类型占 4 字节)。因此, 寄存器 `r2` 存储的是变量 `i` 的值, 即 `i` 的寄存器编号为 `02H`。

`add r1, r1, r5`: 这条指令将寄存器 `r1` 和 `r5` 的值相加, 结果存储在寄存器 `r1` 中。这对应于累加操作 (即 `sum+=a[i]`)。因此, 寄存器 `r1` 存储的是变量 `sum` 的值, 即 `sum` 的寄存器编号为 `01H`。

(2) 执行 `sum+=a[i]` 语句后, `i` 保持不变即 `i = 5`, 每个数组元素占用四个字节, 数组 `a` 首地址为 `0013 DFF0H`:

- `i=0` 时, `a[0]` 位于地址 `0013 DFF0H`, 占据存储单元 `FF FF FF 7C`
- `i=1` 时, `a[1]` 位于地址 `0013 DFF4H`, 占据存储单元 `70 FE FF FF`
- `i=2` 时, `a[2]` 位于地址 `0013 DFF8H`, 占据存储单元 `00 00 00 0C`
- `i=3` 时, `a[3]` 位于地址 `0013 DFFCH`, 占据存储单元 `3C 02 01 FF`
- `i=4` 时, `a[4]` 位于地址 `0013 E000H`, 占据存储单元 `F0 F1 00 00`
- `i=5` 时, `a[5]` 位于地址 `0013 E004H`, 占据存储单元 `DC EC FF FF`

所以 `a[i]` 的地址 = 首地址 + 偏移量 = `0013 DFF0H + 5×4 = 0013 E004H`。

`a[i]` 的机器数按照小端编址, `DC` 作为最低字节放在最右边, 以此类推可得: `a[i]` 的机器数 = **FFFF ECDCH**。

`sum` 的机器数 = `0000 1332H + FFFF ECDCH = (1) 0000 000EH`。由于只有 32 位, 所以最高位舍掉后答案为 **0000 000EH**。

页大小为 `4KB = 212B`, 所以页内地址占 12 位, 去掉后 12 位剩余的则是 20 位页号, `a[i]` 所在页页号 = **0013EH**。

数组 `a` 首地址 `0013 DFF0H` 所在页页号为 `0013DH`, 而 `a[5]` 所在页为 `0013EH`, 数组跨了两个页号, 所以数组 `a` 至少存放在 **2** 页中。

(3) `slli r4, r2, 2 // R[r4] ← R[r2]<<2`

通用寄存器 `r1~r5` 的编号为 `01H~05H`。

- 6~0 位 (opcode) :0010011
- 11~7 位 (rd) :rd = r4 = 00100
- 14~12 位 (funct3) :001
- 19~15 位 (rs1) :rs1 = r2 = 00010
- 24~20 位 (shamt) :shamt = 2 = 00010
- 31~25 位 (funct7) :000 0000

机器码 = 0000 0000 0010 0001 0010 0010 0001 0011B = **0021 2213H**。

若 a 改为 short 类型, 每个元素占 2 字节, 偏移为 $i \times 2$, 即左移 1 位, slli 指令的汇编形式应该是 slli r4, r2, 1。

2024-45. 页表与缺页异常

7 分

某计算机按字节编址, 采用页式虚拟存储管理方式, 虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位, 页表项的大小为 4 字节, 页大小为 4MB, 虚拟地址结构如下:

页号 (10 位)	页内偏移量 (22 位)
-----------	--------------

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H, 被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。请回答下列问题:

- (1) 若 CPU 在执行进程 P 的过程中, 访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常, 经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H。在此次缺页异常的处理中, 需要为新缺页分配页框并更新相应的页表项, 则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么? 该页表项中的页框号更新后的值是什么? (3 分)
- (2) 进程 P 的页表所在页的页号是什么? 该页对应的页表项的虚拟地址是什么? 该页表项中的页框号是多少? (4 分)

解析

(1) 首先, 确定虚拟地址 12345678H 对应的页号。由于页号占 10 位, $1234\ 5678H = 0001\ 0010\ 0011\ 0100\ 0101\ 0110\ 0111\ 1000B$ 。计算得到:

页内偏移量 (22 位) = $11\ 0100\ 0101\ 0110\ 0111\ 1000B = 345678H$

页号 (10 位) = $00\ 0100\ 1000B = 048H$

然后, 找到这个页号对应的页表项的虚拟地址和物理地址。由于页表项的大小为 4 字节, 可以通过将页号乘以 4 得到页表项的偏移量, 然后将这个偏移量加到页表的起始地址上, 就可以得到页表项的虚拟地址和物理地址。进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H, 起始物理地址 6540 0000H。

计算得到: 页表项虚拟地址 = 页表起始虚拟地址 + 页号 $\times 4 = B8C0\ 0000H + 048H \times 4 = B8C0\ 0120H$; 页表项物理地址 = 页表起始物理地址 + 页号 $\times 4 = 6540\ 0000H + 048H \times 4 = 6540\ 0120H$ 。

最后, 更新页表项中的页框号。由于经过 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H, 可以通过右移 22 位得到页框号。页框号 = 物理地址 BAB4 5678H 的前 10 位, 即 $10\ 1110\ 1010B = 2EAH$ 。

(2) 首先, 确定进程 P 的页表所在页的页号。由于页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H, 可以通过右移 22 位得到页号。

计算得到: 进程 P 的页表所在页的页号等于 B8C0 0000H 的前 10 位, 即 $10\ 1110\ 0011B$

= **2E3H**。

然后, 找到这个页号对应的页表项的虚拟地址。页表项的大小为 4 字节, 将页号乘以 4 得到页表项的偏移量, 然后将这个偏移量加到页表的起始地址上, 就可以得到页表项的虚拟地址。

计算得到: 该页对应的页表项的虚拟地址 = $B8C0\ 0000H + 2E3H \times 4 = B8C0\ 0B8CH$ 。

最后, 确定页表项中的页框号。由于页表被装载到从物理地址 $6540\ 0000H$ 开始的连续主存空间中, 可以通过右移 22 位得到页框号。

计算得到: 该页表项中的页框号等于物理地址 $6540\ 0000H$ 的前 10 位, 即 $01\ 1001\ 0101B = 195H$ 。

2025 年

2025-23. 上下文切换

在采用页式虚拟存储管理方式的系统中, 当发生上下文切换时, 下列寄存器中操作系统不需要更新的是 ()。

- A. 通用寄存器
- C. 程序计数器

- B. 页表基址寄存器
- D. 内核中断向量表基址寄存器

正确答案: D

解析

在上下文切换时, 操作系统需要保存和恢复与当前进程相关的状态信息。通用寄存器、页表基址寄存器和程序计数器通常会在上下文切换时更新, 以切换到新进程的上下文。

然而, 内核中断向量表基址寄存器是系统级的, 由操作系统启动时设置一次, 不随进程改变, 因此操作系统不需要在每次上下文切换时更新该寄存器。

2025-26. LRU 页面置换

现有一 LRU 算法, 采用固定分配局部置换的页面置换策略, 已为进程分配 3 个页框, 页面访问序列为 $\{0, 1, 2, 0, 5, 1, 4, 3, 0, 2, 3, 2, 0\}$, 其中 0, 1, 2 已调入内存。则缺页次数是 ()。

- A. 5
- C. 7

- B. 6
- D. 8

正确答案: B

解析

在 LRU 算法中, 每当需要访问一个不在当前内存中的页面时, 就需要进行置换, 并选择当前内存中最久未被使用的页面进行替换。按照给定的页面访问序列进行模拟:

初始状态: 内存中页面为 $\{0, 1, 2\}$ 。

访问页面	是否命中/缺页	之后的内存页面
---	---	---
0	命中	{1, 2, 0}
1	命中	{2, 0, 1}
2	命中	{0, 1, 2}
0	命中	{1, 2, 0}
5	缺页, 替换页面 1	{2, 0, 5}
1	缺页, 替换页面 2	{0, 5, 1}
4	缺页, 替换页面 0	{5, 1, 4}
3	缺页, 替换页面 5	{1, 4, 3}
0	缺页, 替换页面 1	{4, 3, 0}
2	缺页, 替换页面 4	{3, 0, 2}
3	命中	{0, 2, 3}
2	命中	{0, 3, 2}
0	命中	{3, 2, 0}

总计缺页次数为 6 次, 选 B。

2025-27. 最少页框数

确定进程运行所需的最少页框数时, 要考虑的指标是 ()。

- A. 代码段长
- B. 虚拟地址空间大小
- C. 物理地址空间大小
- D. 指令系统支持的寻址方式

正确答案: D

解析

指令系统的寻址方式直接影响进程执行时可能同时访问的页框数量。例如, 若指令支持间接寻址, 则需要更多页框以处理跨页访问的情况。每条指令若仅含一个内存地址, 则至少需 1 个页框; 若涉及跨页访问或间接寻址, 则需更多页框 (如 4 个页框)。

- A 错误: 代码段长度影响总页框需求, 但并非决定"最少"页框数的关键因素。
- B 错误: 虚拟地址空间大小决定进程可访问的地址范围, 但实际所需页框数取决于当前执行需求而非虚拟空间上限。
- C 错误: 物理内存容量限制实际可分配的页框数, 但与"最少"页框数的计算无关。

2025-30. 内存映射文件

关于内存映射文件, 下列说法正确的是 ()。

- I. 可实现进程间通信
- II. 实现了页面到磁盘块的映射
- III. 将文件映射到进程的虚拟地址空间
- IV. 将文件映射到系统的物理地址空间
- A. I、III
- B. I、IV
- C. II、III
- D. I、II、III

正确答案: A

解析

- I 正确: 多个进程可以将同一个文件映射到各自的虚拟地址空间, 共享同一份物理页面, 从而实现进程间通信。

- II 错误: 出题人考查的方向是" 磁盘块 $\rightarrow$ 页面的映射"(打开文件时把文件内容按页装入内存), 而选项表述的方向相反。
- III 正确: 内存映射文件的核心概念就是将文件映射到进程的虚拟地址空间, 使进程可以通过访问内存来操作文件。
- IV 错误: 内存映射文件映射到进程的虚拟地址空间, 而不是直接映射到物理地址空间; 虚拟地址最终通过 MMU 再映射到物理地址。

所以正确的是 I、III, 选 A。

2025-43. Cache 与虚拟页式

13 分

计算机 M 字长为 32 位, 按字节编址, 数据 cache 的数据区大小为 32KB, 采用 8 路组相联, 主存块大小为 64B, cache 命中时间为 2 个时钟周期, 缺失损失为 200 个时钟周期, 采用页式虚拟存储, 页大小为 4KB。数组 d 的起始地址为 0180 0020H(VA31~VA0)。

```
int x, d[2048], i;
for (i = 0; i < 2048; i++)
    d[i] = d[i]/x;
```

- (1) 主存地址中的 Cache 组号、块内地址分别占几位? VA 中哪些位可以作为 Cache 索引。
- (2) d[100] 的 VA 是多少? d[100] 所在主存块中对应的 Cache 组号是多少?
- (3) 设代码已经在 cache 中, i、x 已装入内存, 但不在 cache, 则 d[0] 在其主存块内的偏移量是多少? 执行 for 的过程中, 访问 d 的 Cache 缺失率和数组元素的平均访问时间分别是多少?(缺失率用百分比表示, 保留两位小数)
- (4) d 分布在几个页中? 若代码已在主存, d 不在主存, 则执行 for 的过程中, 访问 d 所引起的缺页次数是?

解析

(1) cache 块大小和主存块大小一致, 为 64B, 所以块内偏移占 6 位 ($2^6 = 64$)。

cache 块的数量为 $32\text{KB}/64\text{B} = 512$ 块, 采用 8 路组相联, 所以总共有 $512/8 = 64$ 个组, 组号占 6 位 ($2^6 = 64$)。

所以 VA 的第 6 位到第 11 位 (VA11~VA6) 可以作为 Cache 索引 (用来定位地址可能被哪一组缓存)。

(2) $\&d[100] = d + 100 \times 4 = 0180\ 0020\text{H} + 400 = 0180\ 01\text{B}0\text{H}$ 。

其二进制为 0000 0001 1000 0000 0000 0001 1011 0000, 组号 = 第 6~11 位 = 000110B = 6。

(3) 物理地址的结构为: 页内偏移 12 位, 物理页号 20 位。&d[0] 的页内偏移为 020H = 32, 所以 d[0] 在其主存块内的偏移量是 **32B**。

数组总共需要 $2048 \times 4 / 64 = 128$ 个完整的 cache 块存储, 但由于数组第一个元素位于某 cache 块的中间 (块内偏移 32B), 数组实际跨越 129 个 cache 块。访问每个 cache 块中的第一个元素时会发生 Cache 缺失, 共 129 次缺失。

注意: 对于指令 $d[i] = d[i]/x$, 每个元素访问两次——一次读取、一次写入, 所以总访问次数为 $2048 \times 2 = 4096$ 。

缺失率 = $129 / (2048 \times 2) = 129 / 4096 \approx 3.15\%$ 。

数组的平均访问时间 = $(129 \times 200 + (4096 - 129) \times 2) / 4096 = (25800 + 7934) / 4096 \approx 8.24$ 个时钟周期。

(4) 数组 d 需要 $2048 \times 4 = 8\text{KB}$ 的存储空间, 占 2 个整页。由于数组起始地址处于页面内部 (页内偏移 32B), 数组跨过 3 个页面, 触发的缺页次数为 **3** 次。

2025-46. 进程内存空间

某进程的虚拟地址空间如下图, 阴影部分为未占用区域, 有 C 程序:



```
char * ptr;
void main() {
    int length;
    ptr = (char*) malloc(100);
    scanf("%s", ptr);
    length = strlen(ptr);
    printf("length=%d\n", length);
    free(ptr);
}
```

- (1) 上述程序执行时,PCB 位于哪个区域, 执行 scanf() 等待键盘输入时, 该进程处于什么状态?
- (2) main() 函数的代码位于哪个区域? 其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现?
- (3) 变量 ptr 被分配在哪个区域? 若变量 length 没有被分配在寄存器中, 则会被分配在哪个区域?ptr 指向的字符串位于哪个区域?

解析

题目给出的内存结构与标准 Linux 进程结构稍有差异, 主要不同点在于图中的" 读/写代码段" 将.bss 和.data 融合了, 理解即可。

(1) 进程管理属于操作系统提供的功能, 所以 PCB(进程控制块) 位于**操作系统内核区**。执行 scanf() 时, 进程在等待键盘输入, 处于**阻塞态** (等待事件)。

(2) main() 函数的代码位于**只读代码段** (.text)。其直接调用的 **scanf()**(键盘输入) 和 **printf()**(显示器输出) 的功能需要通过执行驱动程序实现。

(3) ptr 是全局变量, 位于**读/写数据段** (.data);length 在 main() 中定义, 是局部变量, 若未被分配在寄存器中, 则位于**用户栈段**;ptr 指向的字符串是用 malloc 动态分配的, 位于**堆区**。

2026 年

2026-19. TLB 表项同步

某计算机按字节编址，虚拟地址为 16 位，页大小为 256B，页表项中包含装入位 (P)、页框号 (PPN) 等字段。TLB 采用 4 路组相联映射，共有 16 个页表项，TLB 表项中包含标记 (Tag)、有效位 (V) 等字段。在主存页表与 TLB 表项同步后，若主存页表中页号 22 对应的页表项中 $P=0$ ， $PPN=2AH$ ，则下列不可能出现在组号为 2 的 TLB 表项中的是 ()

- A. Tag=05H, V=1, PPN=1CH B. Tag=06H, V=1, PPN=2AH
C. Tag=16H, V=0, PPN=2AH D. Tag=1AH, V=0, PPN=1CH

正确答案：A

解析

虚拟地址为 16 位，页大小为 256 B，因此页内偏移占 8 位，页号占 8 位。

TLB 为 4 路组相联，共 16 个表项，故分为 4 组，组索引占 2 位，标记占 6 位。

页号 22 的二进制为 00010110，高 6 位标记为 05H，低 2 位组索引为 10（即 2），因此页号 22 属于组 2。

已知主存页表中页号 22 对应的表项 $P=0$ 、 $PPN=2AH$ ，同步后 TLB 中若存在该页表项，则有效位 V 应与 P 一致（即 $V=0$ ），且 PPN 应为 2AH。

选项 A 的标记为 05H，对应页号 22，但 $V=1$ 、 $PPN=1CH$ ，与页表项冲突，不可能出现在组 2 的 TLB 中。其他选项对应不同页号（如 B 对应页号 26，C 对应页号 90，D 对应页号 106），其页表项未知，故可能出现在 TLB 中。

2026-24. 虚拟存储器的指令执行

在支持虚拟存储器系统下的指令执行过程中，正确的是 ()

- A. 地址转换由操作系统完成 B. 页表项的内容由编译器确定
C. 缺页中断由硬件直接处理 D. 异常由操作系统处理

正确答案：D

解析

在支持虚拟存储器的系统中，地址转换由硬件（如内存管理单元 MMU）完成，操作系统仅负责管理页表；页表项的内容由操作系统在运行时动态设置，而非编译器；缺页中断由硬件触发，但实际处理（如加载页面）由操作系统完成；异常（包括缺页异常、非法指令等）在触发后统一由操作系统处理。因此，选项 D 正确。

2026-28. 三级页表页框数

若 64 位的系统采用三级虚拟分页存储管理方式，其结构如下图所示，第三级页表所占用的页框数是 ()

补充位 (25) 一级页表 (9) 二级页表 (9) 三级页表 (9) 页内偏移 (12)

- A. 1 B. 256
C. 256K D. 256M

正确答案：C

解析

虚拟地址结构包括一级页表索引（9 位）、二级页表索引（9 位）、三级页表索引（9 位）和页内偏移（12 位）。

页内偏移 12 位对应页面大小为 4 KB (2^{12} 字节)。每个页表索引为 9 位，因此每个页表有 $2^9 = 512$ 个页表项。

假设每个页表项大小为 8 字节（典型 64 位系统），则每个页表大小为 $512 \times 8 = 4096$ 字节，恰好占用一个页框。

三级页表的数量由一级和二级页表决定：

- 一级页表有 512 个条目，每个条目指向一个二级页表，因此最多有 512 个二级页表；
- 每个二级页表有 512 个条目，每个条目指向一个三级页表，因此三级页表的最大数量为 $512 \times 512 = 262144$ 个。

每个三级页表占用一个页框，所以三级页表总共占用的页框数为 262144，即 **256K**（因为 $256 \times 1024 = 262144$ ）。因此，正确答案为 C。

2026-29. 降低平均访存时间

下列方法中能够有效降低系统平均访存时间的是（ ）

I. TLB

II. 多级页表

III. 工作集概念

IV. 页表缓冲队列

A. I、III

B. II、III

C. I、III、IV

D. I、II、IV

正确答案：C

解析

- TLB（快表）能够缓存虚拟地址到物理地址的转换结果，在 TLB 命中时直接获取物理地址，避免访问内存中的页表，从而有效降低访存延迟。
- 工作集概念用于指导页面置换算法，通过维持进程最近访问的页面集合在内存中，减少缺页中断的发生，降低缺页率，进而减少平均访存时间。
- 页表缓冲队列可以缓存页表项，减少访问主存页表的次数，加速地址转换过程，也有助于降低平均访存时间。
- 多级页表的主要目的是节省页表占用的内存空间，但可能增加地址转换的步数，导致访存延迟增加，因此不能有效降低平均访存时间。

故正确选项为 I、III、IV，即 C。

2026-30. 共享文件映射

进程 P1 和 P2 共享一个文件 R，该文件的页表项分别是 R1 和 R2，其在 2 个进程中的虚拟地址分别是 W1 和 W2，则下列说法中正确的是（ ）

A. 页表项 R1 和 R2 的内容完全不同

B. W1 和 W2 映射的物理地址相同

C. 进程 P1 对 W1 的修改不会影响 P2 对 W2

D. W1 和 W2 虚拟地址相同

的访问

正确答案：B

解析

进程 P1 和 P2 共享文件 R，这意味着它们通过各自的页表项 R1 和 R2 将虚拟地址 W1 和 W2 映射到相同的物理内存区域，因此 W1 和 W2 映射的物理地址相同。

- 选项 A 错误：页表项 R1 和 R2 至少物理地址部分相同，内容并非完全不同；
- 选项 C 错误：由于共享物理内存，P1 对 W1 的修改会影响 P2 对 W2 的访问；
- 选项 D 错误：虚拟地址是进程独立的，W1 和 W2 不一定相同。